永磁材料数据库示例集

Permanent Magnetic Materials Database

Examples Collection

长沙锐睿科技有限公司

2025 年 12 月 17 日

目录

PMAG 验证示例……1

相稳定性预测……2

居里温度预测……5

$Nd_2Fe_{14}B$ (T1) 的热容……7

PMAG 计算示例……8

二元相图……9

三元相图……12

PMAG 验证示例

本节内容包括：

相稳定性预测……2

居里温度预测……5

$Nd_2Fe_{14}B$ (T1) 的热容……7

相稳定性预测

永磁材料数据库 (PMAG) 可用于计算相平衡，包括各相的体积分数和成分，从而可靠地描述相变行为。当前版本的数据库包含了在已评估体系及其外推体系中出现的所有稳定固溶体相和金

Dy-Nd-Fe-B 体系

下图展示了计算得到的 $Nd_2Fe_{14}B$–$Dy_2Fe_{14}B$ 垂直截面，并与 Grieb 等人 [1989Gri] 通过金相分析、XRD 与 DTA 得到的结果进行比较。

文献报道，在 800 °C 以上，T1 相 $(Dy,Nd)_2Fe_{14}B$ 具有无限固溶度，并测得其形成温度随 Dy 含量增加而升高。在 Nd 富集一侧存在稳定的包晶反应 Fe + L T1，而在 Dy 富集一侧则存在稳定的包晶反应 Dy_2Fe_{17} + L = T1。

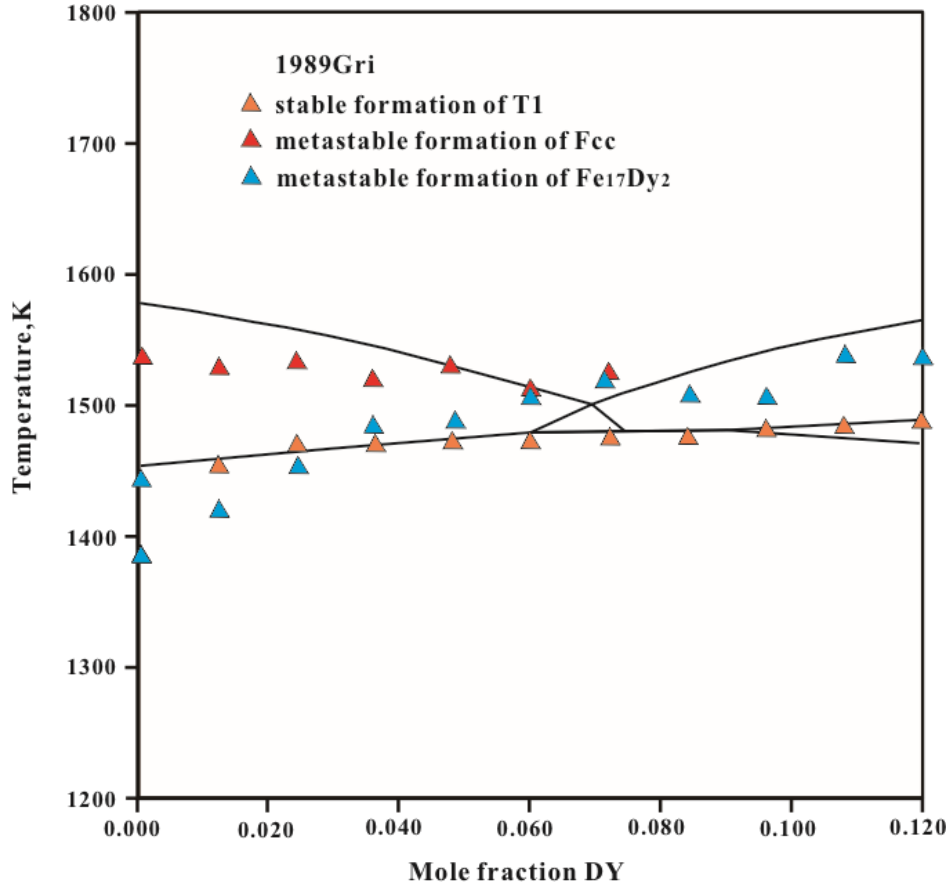

图 2：计算得到的 $Nd_2Fe_{14}B$–$Dy_2Fe_{14}B$ 垂直截面，与文献 [1989Gri] 的实验数据对比

参考文献

[1989Gri] B. Grieb, G. Schneider, E.-T. Henig, G. Petzow, Structural Investigations and Constitution along Fe14(Nd1-x(Tb or Dy)x)2B. Int. J. Mater. Res. 80, 515–519 (1989).

[2016Wan] T. Wang, D. Kevorkov, M. Medraj, Phase Equilibria and Magnetic Phases in the Ce-Fe-Co-B System. Materials (Basel). 10, 16 (2016).

[2017Zha] L. Z. Zhao, H. Y. Yu, W. T. Guo, J. S. Zhang, Z. Y. Zhang, M. Hussain, Z. W. Liu, J. M. Greneche, Phase and Hyperfine Structures of Melt-spun Nanocrystalline (Ce1–xNdx)16Fe78B6 Alloys. IEEE Trans. Magn. 53, 1–5 (2017).

居里温度预测

居里温度是永磁材料最重要的性质之一。居里温度 (Tc) 是一个临界温度，当温度高于该值时，某些材料会失去其永磁性。

考虑到汽车牵引电机的实际工作温度可高达约 450 K，迫切希望找到方法来改善 Nd-Fe-B 磁体的高温性能，或者设计出具有更高居里温度且结构稳定性良好的新一代“冠军”磁体 [2020Mat]。

永磁材料数据库 (PMAG) 为具有磁性的各相提供了磁学参数，因此可以用来预测典型工业合金中某一磁性相的居里温度随化学成分的变化关系。

下图给出了 $Nd_2Fe_{14}B$ (T1) 相的计算居里温度与实测值的对比。在所有情况中，两者的差异均小于 5%。

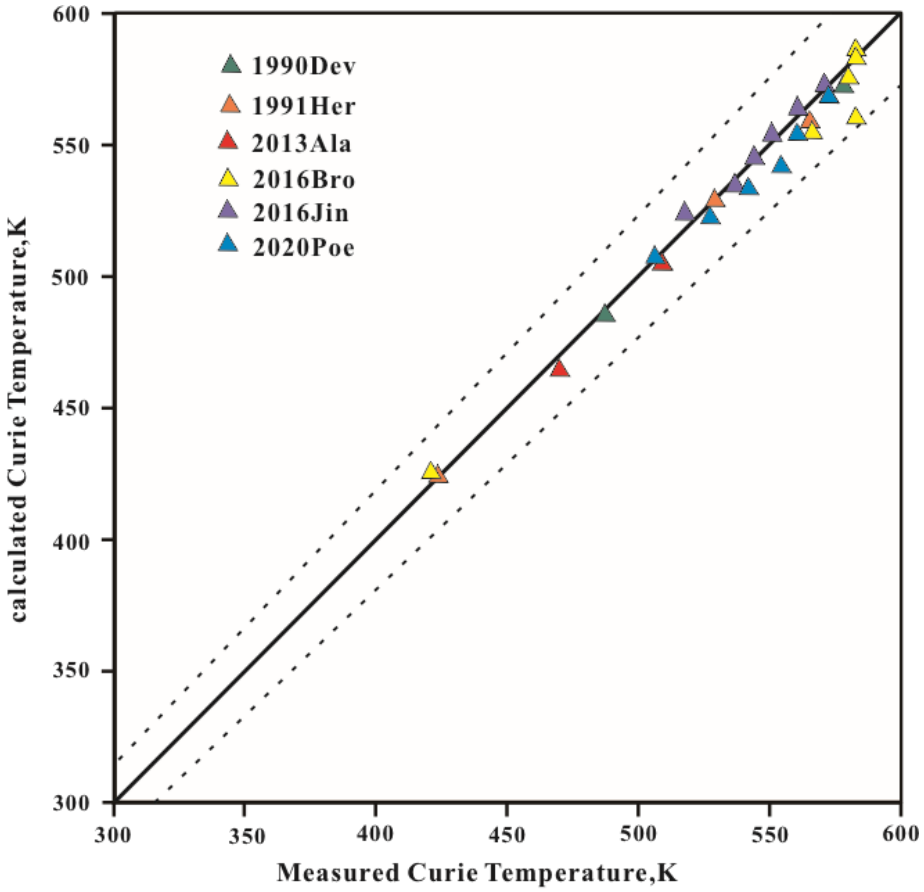

图 3：计算居里温度与实验数据对比

参考文献

[2020Mat] M. Matsumoto, H. Akai, Calculating Curie temperatures for rare-earth permanent magnets: Ab initio inspection of localized magnetic moments in d-electron ferromagnetism. Phys. Rev. B. 101, 144402 (2020).

Nd2Fe14B（T1）的热容

永磁材料数据库 (PMAG) 可用于计算多种热力学性质。下图对比了 $Nd_2Fe_{14}B$ (T1) 的计算热容与实验数据，可以看到计算结果与实验数据符合良好。

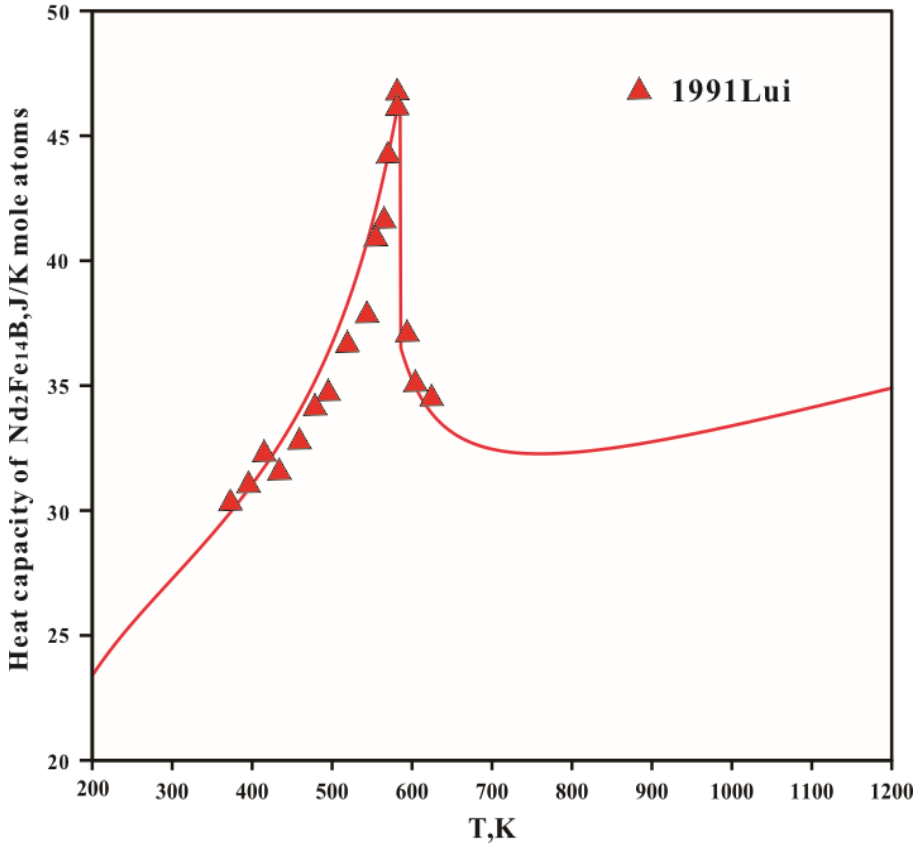

图 4：$Nd_2Fe_{14}B$ (T1) 计算热容与实验数据的对比

PMAG 计算示例

本节内容包括：

二元相图……8

三元相图……12

二元相图

如下示例展示了永磁材料数据库一些重要的已评估体系，每一个已评估的二元体系都经过建模，以尽可能准确地描述文献中可获得的实验相图数据。

Fe-B 体系

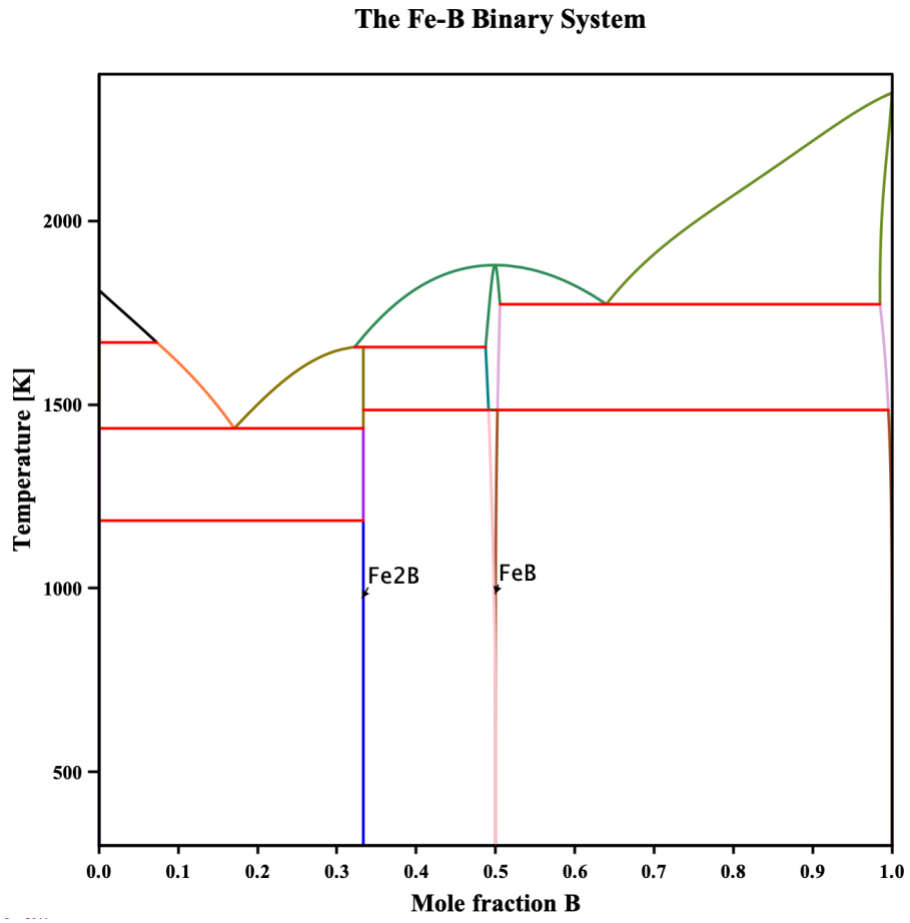

图 5：计算得到的 Fe-B 相图

Fe-Nd 体系

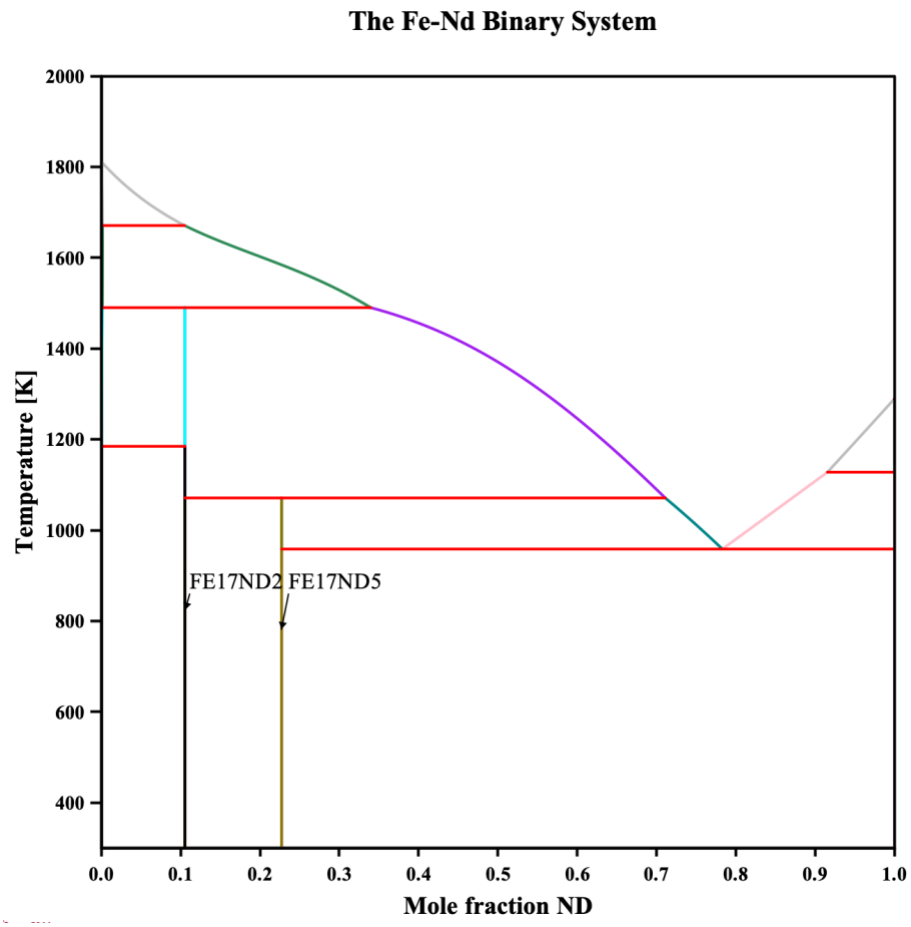

图 6：计算得到的 Fe-Nd 相图

Nd-B 体系

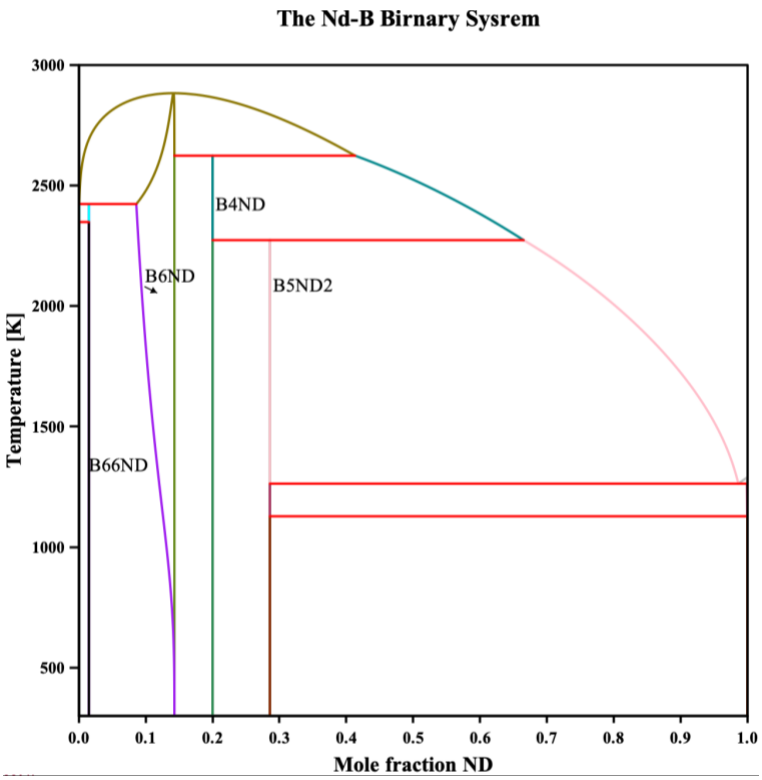

图 7：计算得到的 Nd-B 相图

Nd-Pr 体系

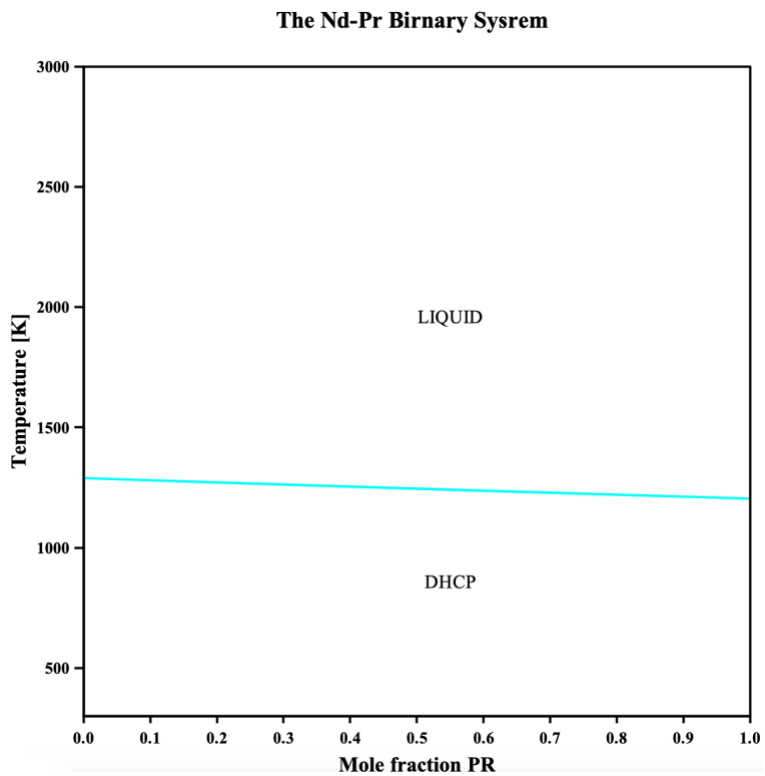

图 8：计算得到的 Nd-Pr 相图

三元相图

以下示例展示了一些重要的已评估体系，每一个已评估的三元体系都经过建模，以尽可能准确地描述文献中可获得的实验相图数据。

Fe-Nd-B 体系

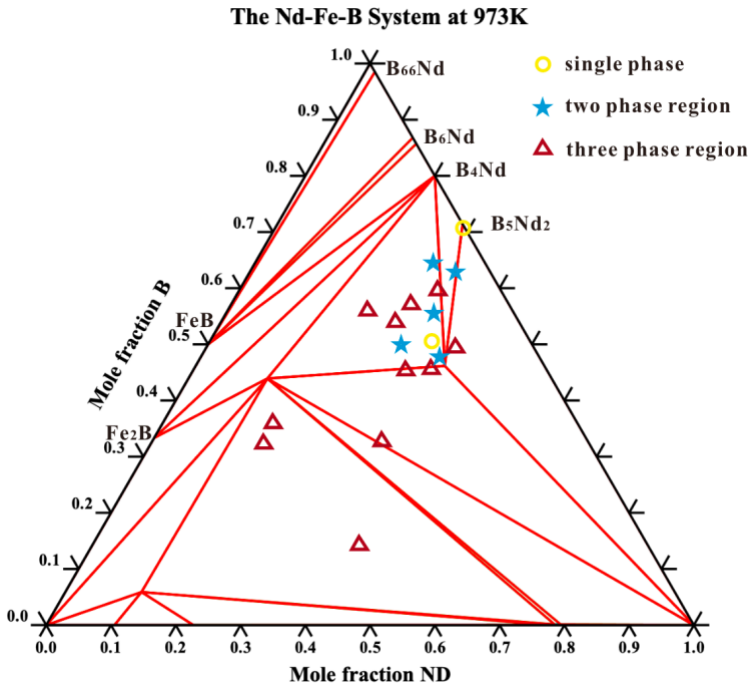

图 9：在计算的 Fe-Nd-B 体系 973 K 等温截面，并与文献 [1986Bus] 的实验数据对比

Dy-Fe-B 体系

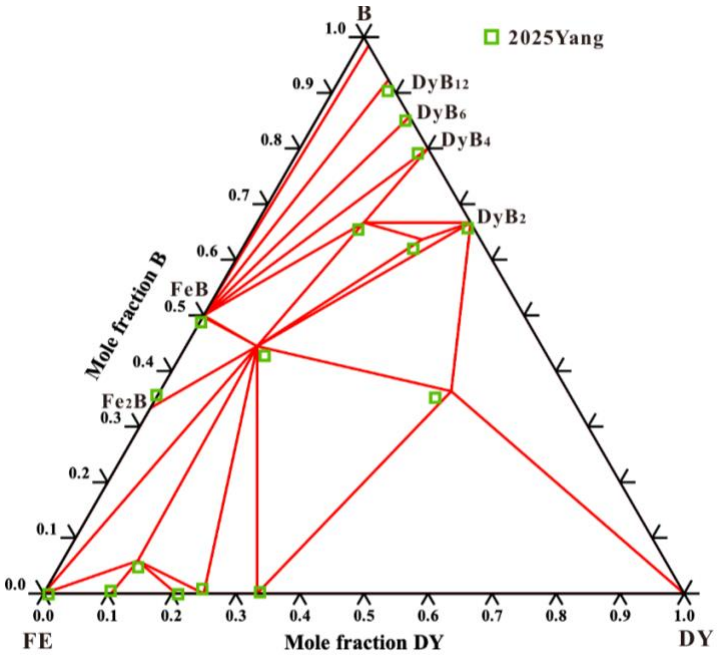

图 11：在 1073 K 下计算得到的 Dy-Fe-B 等温截面,并与文献 [2025Yang] 的实验数据对比

Fe-Pr-B 体系

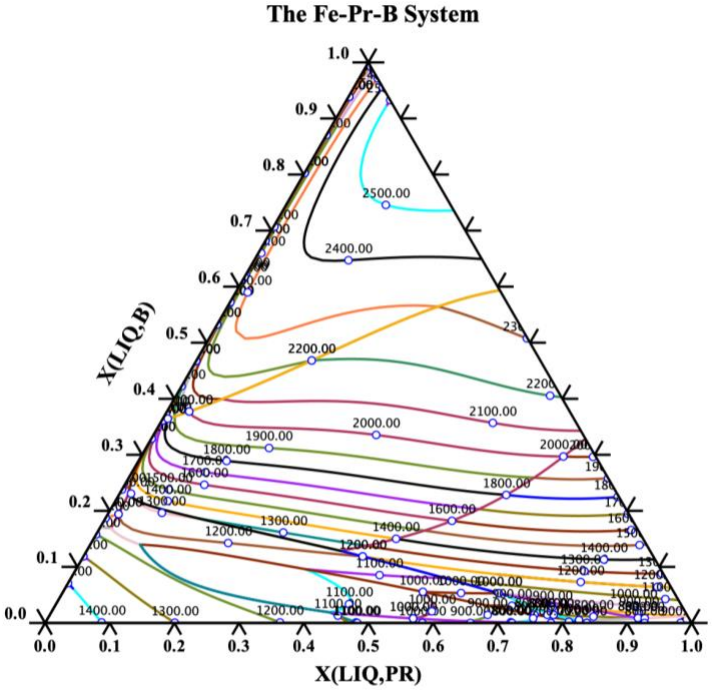

图 12：计算的 Fe-Pr-B 液相面投影

参考文献

[1985Bus] K. H. J. Buschow, D. B. De Mooij, H. M. Van Noort, The Fe-Rich Isothermal Section of Nd-Fe-B at 900 °C. Philips J. Res. 40, 227–238 (1985).

[1986Bus] K. H. J. Buschow, D. B. De Mooij, J. L. C. Daams, H. M. Van Noort, Phase relationships, magnetic and crystallographic properties of Nd-Fe-B alloys. J. Less Common Met. 115, 357–366 (1986).

[1986Sch] G. Schneider, E.-T. Henig, G. Petzow, H. H. Stadelmaier, Phase Relations in the System Fe-Nd-B. Zeitschrift für Met. 77, 755–761 (1986).

[2025Wang] J. Wang, K. Song, Experimental determination and thermodynamic calculation of phase equilibria in the Ce-Fe-B ternary system.CALPHAD, 91 102885 (2025).